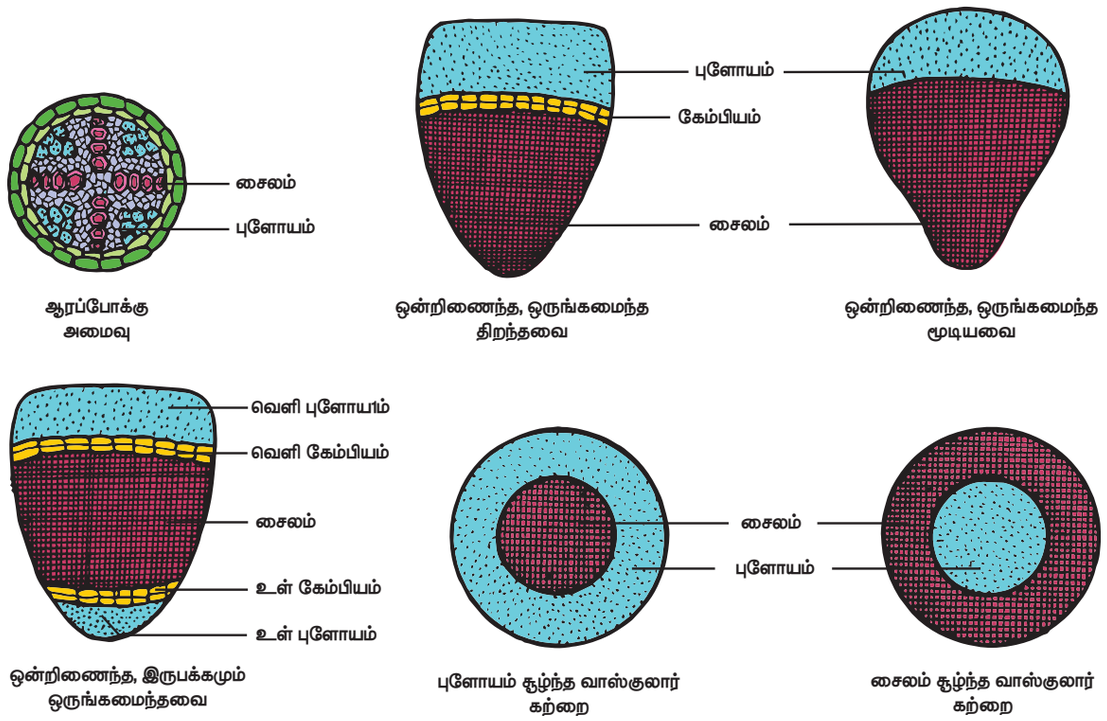


படம் 12.1 வாஸ்குலார் கற்றைகளின் வகைகள்

புரோட்டோசைலம் வெளிப்புறத்தை நோக்கியும் மெட்டா சைலம் மையத்தை நோக்கியும் காணப்படுவது. எ.கா வேர்.

12.3 இருவித்திலைத் தாவரவேரின் உள்ளமைப்பு (அவரை)

இருவித்திலைத் தாவரவேரின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றத்தில் கீழ்கண்ட பகுதிகள் காணப்படுகின்றன.

(i) எபிபிளமா: வேரின் வெளிப்புற அடுக்கு எபிபிளமா அல்லது ரைசோடெர்மிஸ் எனப்படும். இதில் புறத்தோல் துளைகள் மற்றும் கியூடிக்கிள் காணப்படவில்லை. ஒரு செல்லால் ஆன வேர்த்தூவிகள் காணப்படுகிறது. இது ரைசோடெர்மிஸ் அல்லது பைலிபெரஸ் அடுக்கு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது

(ii) புறணி: இது பல அடுக்கு செல் இடைவெளிகளுடன், கூடிய நெருக்கமின்றி அமைந்த பாரன்கைமா செல்களால் ஆனது. இப்பகுதி நீர் மற்றும் உணவுப் பொருட்களை சேமிக்கிறது.

(iii) அகத்தோல்: புறணியின் கடைசி அடுக்கு அகத்தோலாகும். இது ஒரு வரிசையில் அமைந்த நெருக்கமான பீப்பாய் வடிவ செல்களால் ஆனது. இதன் ஆரச்சுவர்களிலும் உட்புற கிடைமட்ட சுவர்களிலும் காஸ்பேரியன் பட்டைகள் காணப்படுகிறது. புரோட்டோசைலக் கூறுகளுக்கு எதிராக அகத்தோலில் இந்த காஸ்பேரியன் பட்டைகள் காணப்படவில்லை. இச் செல்கள் வழிச்செல்கள் என அழைக்கப்படுகிறது. புறணியிலிருந்து நீர் மற்றும் இதர பொருட்கள் வழிச்செல்கள் வழியாக சைலத்தை அடைகின்றன.

(iv) ஸ்டீல்: அகத்தோலுக்கு உட்புறமாக காணப்படும் அனைத்து பகுதிகளும் ஸ்டீல் எனப்படுகிறது. இதில் பெரிசைக்கிள், வாஸ்குலார் கற்றைகள் மற்றும் பித் ஆகியவை அடங்கியுள்ளன.

அ. பெரிசைக்கிள்: அகத்தோலுக்கு உட்புறமாக காணப்படும் ஒரு அடுக்கு பாரன்கைமா செல்களாகும். பக்கவேர்கள் இதிலிருந்து தான் தோன்றுகின்றன.

ஆ. வாஸ்குலார்த் தொகுப்பு: வாஸ்குலார் கற்றைகள் ஆரப்போக்கு அமைவில் உள்ளன. சைலம் வெளிநோக்கியவை மற்றும் நான்குமுனை கொண்டவை. சைலத்திற்கும் புளோயத்திற்கும் இடையே பாரன்கைமாவால் ஆன இணைப்புத்திசு உள்ளது.

இ. பித்: இளம் வேர்களில் நடுவில் பித் காணப்படும். முதிர்ந்த வேர்களில் பித் காணப்படுவதில்லை.

12.4 ஒருவித்திலைத் தாவரவேரின் உள்ளமைப்பு (சோளம்)

ஒருவித்திலைத் தாவரவேரின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றத்தில் கீழ்கண்ட பகுதிகள் காணப்படுகிறது.

i. எபிபிளமா அல்லது ரைசோடெர்மிஸ்: ஒரு வித்திலைத் தாவரவேரின் வெளிப்புற அடுக்கு மெல்லிய சுவருடைய ஒரு அடுக்காலான பாரன்கைமா செல்களால் ஆனது. இதில்

10th_Science_TM_Unit-12.indd 172 16-03-2019 16:22:48